

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Дисциплина «Методы обработки изображений»

Отчёт

По лабораторной работе №3

Формирование распределения случайных величин в заданной области определения

Студент:

Капарулин Т.И.

группа P3308

Преподаватель:

Потемин И. С.

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

Цель

Изучить методы формирования заданных распределений случайных координат и направлений лучей в пространстве. Доказать корректность полученных распределений случайных величин.

Задание

1. Сформировать равномерное распределение случайных точек ($P_1, P_2, \dots$) внутри треугольника. Треугольник задан тремя координатами в пространстве (V_1, V_2, V_3). Число точек используемых в выборке 100000, число точек, сформированных внутри треугольника также 100000. Доказать, что полученное распределение равномерное и все точки лежат внутри треугольника.
2. Сформировать равномерное распределение случайных точек ($P_1, P_2, \dots$) внутри круга. Круг задан ориентацией нормали N , радиусом круга R_c , и его центром C . Число точек используемых в выборке 100000, число точек, сформированных внутри круга также 100000. Доказать, что полученное распределение равномерное и все точки лежат внутри круга.
3. Сформировать равномерное распределение случайных направлений в пространстве (точек на единичной сфере $P_1, P_2, \dots$). Число точек используемых в выборке 100000, число полученных направлений также 100000. Доказать, что полученное распределение равномерное и для всех выборок были сформированы направления.
4. Сформировать распределение случайных направлений с косинусным распределением плотности вероятности относительно вектора N (единичных векторов, ориентированных по направлению $P_1 - C, P_2 - C, \dots$, плотность вероятности пропорциональна длине вектора $P - C$). Распределение симметрично относительно вектора N . Число точек используемых в выборке 100000, число полученных направлений также 100000. Доказать, что полученное распределение косинусное и для всех выборок были сформированы направления.

Решение

Равномерное распределение случайных точек внутри треугольника

Любую точку внутри треугольника можно записать через барицентрические координаты:

$$P = \alpha V_1 + \beta V_2 + \gamma V_3$$

где

$$\alpha + \beta + \gamma = 1$$

$$\alpha, \beta, \gamma \geq 0$$

Таким образом наша задача - преобразовать квадрат случайных чисел (r_1, r_2) в треугольник так, чтобы плотность распределения осталась равномерной.

Представим треугольник:

- V_1 - один угол
- V_2 - второй
- V_3 - третий

Мы можем построить любую точку так:

- Сначала выбрать расстояние от вершины V_1
- Потом выбрать положение вдоль отрезка, параллельного стороне

Но если выбирать расстояние линейно - точки будут сгущаться у вершины, ведь площадь растёт квадратично с расстоянием. Значит нам надо компенсировать этот квадратичный рост вдоль расстояния от вершины V_1 , чтобы получить линейную зависимость, соответствующую равномерному распределению. Пусть r_1 и r_2 принадлежат равномерному распределению на отрезке $[0, 1]$, тогда

- $\sqrt{r_1}$ - расстояние от вершины V_1
- r_2 - положение вдоль отрезка, параллельного стороне

Теперь выразим α, β, γ через r_1 и r_2 .

1) Пусть $t = \sqrt{r_1}$

2) Параметризуем точки на стороне V_2V_3

$$Q = (1 - r_2) V_2 + r_2 V_3$$

Таким образом при $r_2=0$ получаем $Q=V_2$, а при $r_2=1$ получаем $Q=V_3$

3) Идем от V_1 к Q

$$P = (1 - t) V_1 + tQ$$

Таким образом при $t=0$ получаем $P=V_1$, а при $t=1$ получаем $P=Q$

4) Раскрываем формулу

$$P = (1 - \sqrt{r_1}) V_1 + \sqrt{r_1} (1 - r_2) V_2 + \sqrt{r_1} r_2 V_3$$

Равномерное распределение случайных точек внутри круга

Нам дано:

- Круг радиуса R_c
- Центр круга - C
- Круг лежит в плоскости с нормалью N

Точку круга можно задать через полярные координаты

$$P = C + r \cos \phi T_1 + r \sin \phi T_2$$

Площадь круга - $S = \pi R_c^2$, растет квадратично. Тогда поступим, как и в случае с треугольником. Пусть u_1, u_2 принадлежат равномерному распределению на отрезке $[0, 1]$. Тогда

- $\sqrt{u_1}$ - доля радиуса круга
- u_2 - доля оборота круга

И итоговые переменные выглядят так:

- $r = R_c \sqrt{u_1}$
- $\phi = 2\pi \cdot u_2$

Осталось получить две взаимно перпендикулярные единичные оси в плоскости круга, где

- T_1 - первый вектор в плоскости
- T_2 - второй вектор в плоскости

Получаем их векторным произведением и нормированием

$$T_1 = N \times [1, 0, 0]$$

$$T_1 = \frac{T_1}{\|T_1\|}$$

$$T_2 = N \times T_1$$

Равномерное распределение случайных направлений в пространстве

Направление – единичный вектор, набор таких векторов образуют единичную сферу, то есть мы можем свести задачу к следующему:

равномерно распределить точки по поверхности единичной сферы

Сферические координаты точки можно записать так:

- $x = \sin\theta \cdot \cos\phi$
- $y = \sin\theta \cdot \sin\phi$
- $z = \cos\theta$

Где,

- ϕ - угол вокруг оси z , от 0 до 2π
- θ - полярный угол, от 0 до π

Рассмотрим самый простой вариант. Пусть u_1, u_2 принадлежат равномерному распределению на отрезке $[0, 1]$. Тогда

- $\phi = 2\pi \cdot u_1$
- $\theta = \pi \cdot u_2$

Около полюсов площадь окружности меньше, но точек они получают столько же, как и остальные. Поэтому такой вариант нам не подходит. Нам известна теорема Архимеда, которая гласит, что площадь полоски на сфере между z и $z+dz$ одинакова для любого z . Тогда равномерное распределение по z от -1 до 1 будет давать равномерное распределение точек по полоскам. В пределе, оно будет давать равномерное распределение точек по широте. Пусть u_1, u_2 принадлежат равномерному распределению на отрезке $[0, 1]$. Тогда

- $\phi = 2\pi \cdot u_1$
- $z = 1 - 2 \cdot u_2$

Так как у нас единичная сфера, то выполняется условие

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

Зафиксируем z и перейдем в полярные координаты

$$x = r \cdot \cos\phi$$

$$y = r \cdot \sin\phi$$

Следовательно

$$r = \sqrt{1 - z^2}$$

Итого

- $\phi = 2\pi \cdot u_1$
- $z = 1 - 2 \cdot u_2$
- $r = \sqrt{1 - z^2}$
- $x = r \cdot \cos\phi$
- $y = r \cdot \sin\phi$

Распределение случайных направлений с косинусным распределением плотности вероятности относительно вектора N

Нужно сгенерировать случайные направления в пространстве, но не равномерно во все стороны, а так, чтобы вероятность зависела от угла с нормалью N. То есть

- направления, близкие к нормали N, должны встречаться чаще
- направления, сильно отклонённые от N, должны встречаться реже
- распределение должно быть симметричным вокруг N

Добиться этого можно следующим образом:

1. Равномерно сгенерируем точки внутри единичного круга
2. Затем спроецируем их вверх на полусферу

Этот метод будет работать, так как у экватора большая площадь диска, а у полюса маленькая, но кол-во точек в них будет примерно равным. Генерируем точки внутри единичного круга по аналогии со 2-м этапом. Пусть u_1, u_2 принадлежат равномерному распределению на отрезке $[0, 1]$. Тогда

- $\sqrt{u_1}$ - радиуса круга
- u_2 - доля оборота круга

И переменные выглядят так:

- $r = \sqrt{u_1}$
- $\phi = 2\pi \cdot u_2$
- $x = r \cdot \cos\phi$
- $y = r \cdot \sin\phi$

И так как итоговая точка должна лежат на единичной сфере, то

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$z = \sqrt{1 - r^2}$$

Таким образом Когда мы берём равномерное распределение в круге (x,y), а потом поднимаем точку на полусферу через

$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

Получается, что плотность на полусфере становится пропорциональна z , то есть $\cos\theta$ в сферических координатах.

Вывод

В данной работе были изучены и реализованы методы формирования распределений случайных координат и направлений лучей в пространстве. Доказана их корректность.